EIXO 5 · A FÍSICA DO CÉU — AULA 5.1

Por que a Lua não cai na Terra — ou será que ela está caindo o tempo todo?

> *A resposta é a coisa mais desconfortável que a Física vai te dizer este ano: a Lua **está** caindo. Agora. Neste segundo. Sem parar, há quatro bilhões e meio de anos. Ela só nunca chega ao chão — porque o chão sai de baixo dela antes.*

A âncora: o canhão na montanha mais alta do mundo

Pegue uma pedra e jogue na horizontal, com força. Ela faz uma curva e cai a uns 10 metros. Você já sabe por que: 1.8 — movimento uniforme na horizontal, queda na vertical, e o resultado é uma parábola.

Jogue mais forte. Cai a 30 metros. Bota num canhão: 2 quilômetros. Bota num canhão absurdo, no topo de uma montanha acima da atmosfera, e a bala cai a 200 quilômetros de distância.

Agora vem a pergunta que Newton fez, e que ninguém em dois mil anos de astronomia tinha pensado em fazer: **e se você continuar aumentando a força?**

Porque tem um detalhe que sua parábola de caderno esconde. A Terra é **redonda**. Enquanto a bala avança 200 km na horizontal, o chão não fica onde estava — ele **curva para baixo**, acompanhando a esfera do planeta. A bala cai. Mas o chão também "desceu".

Então existe uma velocidade — uma velocidade específica, calculável, exata — em que a bala cai **exatamente na mesma taxa** em que o chão foge dela. E aí ela cai, cai, cai… e nunca, jamais, em nenhum momento, chega ao solo. Ela dá a volta no planeta e te acerta nas costas.

Você acabou de colocar um satélite em órbita. E não usou nenhuma física nova.

A desconstrução: três crenças que precisam morrer aqui

Crença 1 — "No espaço não tem gravidade."

Essa é a campeã absoluta de erros em prova. A Estação Espacial Internacional orbita a **400 km** de altitude. Isso é a distância de São Paulo ao Rio. O raio da Terra é 6.400 km — ou seja, a ISS está a apenas 6% de raio acima da superfície. Rode a Lei da Gravitação (5.2) e você descobre que a gravidade lá é cerca de 8, 7 m/s². Praticamente a mesma daqui.

O astronauta que flutua no vídeo não está sem gravidade. Ele está **caindo**, junto com a estação, junto com a caneta que flutua ao lado dele — todos com a mesma aceleração, e por isso nenhum se aproxima do outro. É queda livre coletiva. Isso tem nome, e é a aula 5.4.

Crença 2 — "Existe uma força que empurra a Lua para fora, e ela empata com a gravidade."

Não existe. Se as duas forças se anulassem, a resultante seria zero, e pela 1ª Lei (2.1) a Lua sairia em **linha reta**, tangente à órbita, para nunca mais voltar. Um corpo em órbita **não** está em equilíbrio. Ele tem resultante

diferente de zero, apontando para o centro. Ele está acelerando o tempo todo — não mudando de módulo de velocidade, mas mudando de **direção**. E mudar de direção é acelerar (2.8).

Crença 3 — "A física do céu é diferente da física da Terra."

Essa é a crença mais antiga do Ocidente. Aristóteles a instituiu: aqui embaixo, o mundo corrupto das coisas que caem; lá em cima, o mundo perfeito das esferas que giram eternamente. Duas físicas, dois mundos, duas leis.

Newton destruiu isso com uma única frase: **é a mesma força**. A força que derruba a maçã é a força que segura a Lua. Não é uma analogia bonita — é uma identidade numérica, e daqui a duas páginas você vai verificá-la com uma conta que dá para fazer no papel.

> **O NÚCLEO DO MAL-ENTENDIDO**
>
> Você está tratando "cair" e "estar em órbita" como duas coisas diferentes. Elas são **a mesma coisa**. A única diferença entre a pedra que você jogou e a Lua é a **velocidade horizontal**. Nada mais. Nem a força, nem a lei, nem o tipo de movimento.

A engenharia do conceito

O experimento mental de Newton, desenhado

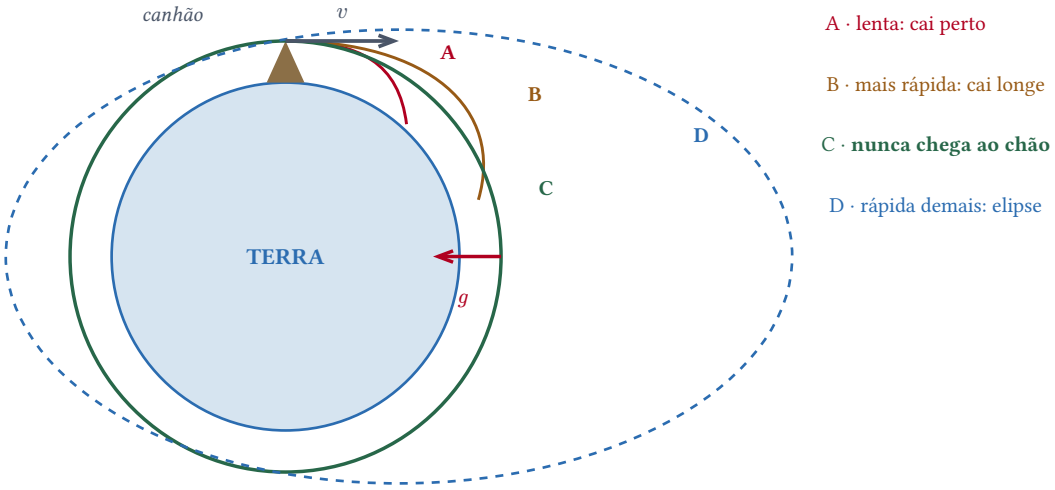


Fig. 1 — As quatro trajetórias são **o mesmo movimento** — todas em queda, todas com a mesma força apontando para o centro. O que muda de A para D é apenas a velocidade horizontal inicial. Repare que não existe salto conceitual entre B e C: a órbita não é um novo tipo de movimento, é o caso-limite da queda quando a curvatura da trajetória iguala a curvatura da Terra.

Olhe a figura e entenda o que ela demole. Não há categoria "movimento de projétil" e categoria "movimento orbital". Há **uma** categoria. O vetor g aponta para o centro da Terra em todos os quatro casos, e em todos os quatro casos o corpo está caindo. A trajetória C é especial só por um motivo geométrico: o raio de curvatura da queda coincidiu com o raio do planeta.

Quem faz o papel de centrípeta? A gravidade.

Em 2.8 você aprendeu a pergunta que resolve todo movimento circular: **quem está fazendo o papel de força centrípeta aqui?** No balde girando, a tração. No globo da morte, a normal. Na curva do carro, o atrito.

Na órbita, a resposta é: **o peso**. Não tem mais ninguém no diagrama. É uma única força, e ela faz todo o trabalho de curvar a trajetória.

$$\underbrace{F_{\text{grav}}}_{\text{a única força}} = \underbrace{ma_c}_{\text{o papel que ela cumpre}} \quad \Rightarrow \quad \frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

Note o que acontece agora — e isso é o tipo de coisa que decide questão de vestibular. A massa m do satélite aparece nos **dois** lados. Ela cancela:

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

> **A CONSEQUÊNCIA QUE ASSUSTA**
>
> A velocidade orbital **não depende da massa do que está orbitando**. Um ônibus espacial de 100 toneladas e um parafuso solto, na mesma altitude, orbitam com exatamente a mesma velocidade. É Galileu de 1.6 outra vez — a pena e o martelo caindo juntos — só que agora em escala planetária. E faz sentido: órbita **é** queda, e queda nunca dependeu da massa.

A verificação de Newton: a maçã e a Lua na mesma conta

Aqui está o momento em que a Física deixou de ser filosofia e virou ciência. Newton não **afirmou** que era a mesma força — ele **conferiu o número**.

A Lua está a $r \approx 60$ raios terrestres do centro da Terra. Se a força cai com $\frac{1}{r^2}$ (5.2), então a aceleração da Lua deve ser:

$$a_{\text{Lua}} = \frac{g}{60^2} = 9,\!\frac{8}{3600} \approx 2,7 \times 10^{-3}\ \text{m/s}^2$$

Agora calcule a aceleração centrípeta da Lua pela **cinemática**, sem usar gravidade nenhuma — só o raio da órbita ($3,84 \times 10^8$ m) e o período de 27,3 dias ($\approx 2,36 \times 10^6$ s):

$$a_c = \frac{4\pi^2 r}{T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 3,84 \times 10^8}{(2,36 \times 10^6)^2} \approx 2,7 \times 10^{-3}\ \text{m/s}^2$$

Os dois números batem. Um veio da maçã caindo no quintal, dividida por 60^2. O outro veio de observar a Lua no céu com um telescópio. Eles não tinham obrigação nenhuma de coincidir — e coincidem na terceira casa decimal.

Foi aí que o céu e a Terra se tornaram o mesmo lugar. Se você entendeu essas duas linhas, você entendeu por que essa é a unificação mais importante da história da Física.

Por que a órbita não "gasta" energia

Última peça, e ela fecha com o Eixo 3. Se a gravidade está o tempo todo agindo, por que a Lua não ganha velocidade e despenca? Por que ela não se cansa?

Porque numa órbita circular a força é **sempre perpendicular** ao deslocamento. E força perpendicular ao deslocamento realiza **trabalho zero** (3.1 — a mala carregada pelo corredor). A gravidade muda a **direção** da velocidade continuamente, mas nunca o **módulo**. Nenhuma energia entra, nenhuma sai.

Sem atmosfera, sem atrito, sem dissipação (3.6): a órbita é eterna. Não é milagre celeste — é conservação de energia num sistema onde ninguém realiza trabalho. Já os satélites baixos, que raspam os resíduos da atmosfera, **perdem** energia e reentram. A física é a mesma; o que mudou foi que apareceu uma força dissipativa.

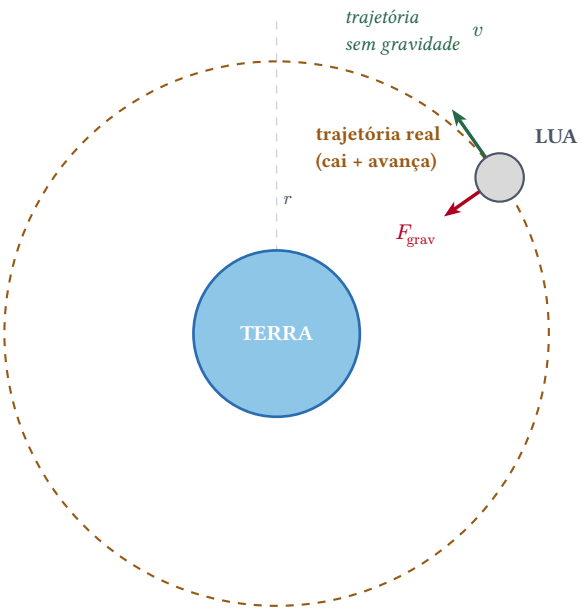


Fig. 2 — A Lua "cai" continuamente em direção ao centro da Terra sob ação de F_{grav}. Sem essa força, ela seguiria em linha reta pela tangente (linha pontilhada verde, 1ª Lei). Com a força centrípeta constante, a trajetória real se curva (arco ocre) e permanece à mesma distância r do centro — um caso permanente de queda livre que nunca atinge o solo: é a própria definição de órbita e a raiz geométrica da imponderabilidade.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Órbita é queda.** Um corpo em órbita está em queda livre permanente; ele não atinge o solo porque sua velocidade horizontal faz a superfície curva "fugir" na mesma taxa em que ele cai.
2. **A única diferença entre projétil e satélite é a velocidade horizontal.** Mesma força, mesma lei, mesmo movimento.
3. **Corpo em órbita NÃO está em equilíbrio.** A resultante é não nula e aponta para o centro. Se fosse nula, ele sairia em linha reta pela tangente (1ª Lei).
4. **Quem faz o papel de centrípeta na órbita é a gravidade** — e só ela. Não existe força "para fora".
5. **A velocidade orbital é independente da massa do satélite:**

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad \Rightarrow \quad v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

   Quanto **maior** o raio, **menor** a velocidade orbital.
6. **No espaço há gravidade.** Na ISS, a 400 km, $g \approx 8,7$ m/s². O astronauta flutua porque cai junto com a estação, não porque a gravidade acabou.
7. **A gravidade não realiza trabalho na órbita circular** (é perpendicular ao deslocamento): o módulo da velocidade não muda e a energia mecânica se conserva. Órbita eterna, sem motor.
8. **A verificação de Newton:** a aceleração da Lua obtida por $g/60^2$ é igual à obtida por $a_c = 4\pi^2 r/T^2$. É a prova numérica de que a física do céu e a da Terra são uma só.
9. Para órbita circular, tenha sempre à mão: $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Explique, em duas linhas, por que um satélite em órbita está em queda livre e ainda assim nunca atinge a superfície da Terra.
2. Um corpo em órbita circular está em equilíbrio? Justifique indicando o valor e a direção da força resultante.
3. Deduza, a partir da igualdade entre força gravitacional e força centrípeta, a expressão da velocidade orbital — e explique o significado físico do cancelamento da massa do satélite.
4. Por que a gravidade não altera o módulo da velocidade de um satélite em órbita circular, apesar de atuar permanentemente sobre ele?
5. Qual é o erro conceitual da expressão "gravidade zero" para descrever o astronauta que flutua na ISS, e qual o termo correto?

Gabarito OQPS

1. Porque ele possui uma velocidade horizontal suficientemente grande: enquanto cai verticalmente em direção ao centro da Terra, avança tanto na horizontal que a superfície curva do planeta se afasta abaixo dele na mesma taxa. A trajetória de queda tem a mesma curvatura que a Terra, e por isso a queda nunca termina.

2. Não. A força resultante é a força gravitacional, de módulo $F = (GMm)/r^2$, apontando permanentemente para o centro da Terra. Ela produz aceleração centrípeta. Se a resultante fosse nula, pela 1ª Lei de Newton o corpo seguiria em linha reta tangente à órbita e escaparia.

3. Igualando

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

obtém-se

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

. A massa m do satélite aparece nos dois membros e cancela: a velocidade orbital depende apenas da massa do corpo central e do raio da órbita. Fisicamente, isso é a independência da queda em relação à massa (Galileu): órbita é queda, e queda não distingue massas.

4. Porque em órbita circular a força gravitacional é sempre perpendicular ao deslocamento, e força perpendicular ao deslocamento realiza trabalho nulo. Sem trabalho, não há variação de energia cinética — logo o módulo da velocidade permanece constante. A força altera apenas a **direção** do vetor velocidade.

5. O erro é supor ausência de gravidade: a 400 km de altitude a aceleração da gravidade é de cerca de $8,7$ m/s², quase igual à da superfície. O astronauta flutua porque ele, a estação e todos os objetos estão em queda livre com a mesma aceleração, sem aceleração relativa entre si. O termo correto é **imponderabilidade** (ou ausência de peso **aparente**).

A RESPOSTA

A Lua não cai na Terra porque ela **está** caindo o tempo todo: sua velocidade horizontal é tal que, enquanto ela despenca em direção ao centro do planeta, a superfície curva da Terra se afasta abaixo dela na mesma taxa — de modo que a queda nunca se completa.

*Mas você aceitou uma coisa de graça nesta aula, e não deveria. Eu escrevi $1/r^2$ e você não perguntou por quê. Por que o **quadrado** da distância? Por que não $1/r$, ou $1/r^3$? Newton não escolheu esse expoente por gosto, nem o descobriu por sorte — ele é uma consequência geométrica de vivermos num espaço de três dimensões, e você vai enxergar isso com uma lanterna apontada para a parede. É a próxima aula, **5.2**. E o melhor: a explicação que você vai construir lá vale intacta para a força elétrica (9.3) e para a intensidade do som (7.7). Uma aula, três eixos.*